絶対に間違えてはいけない関数		
範囲：関数	難易度：★×4	得点　/12

出典：2024 年度　開成高校　大問 1[A]

座標平面上に放物線 $C : y=x^2$ と直線 $l : y=-4x+5$ がある。図のように，x 軸の正の部分に点 W と点 X，放物線 C 上に点 Y，直線 l 上に点 Z を取り，四角形 WXYZ が正方形になるようにする。点 X の座標を $(t, 0)$ とおく。

(1) t を用いて点 Z の座標を表せ。なお，1 つ答えればよい。

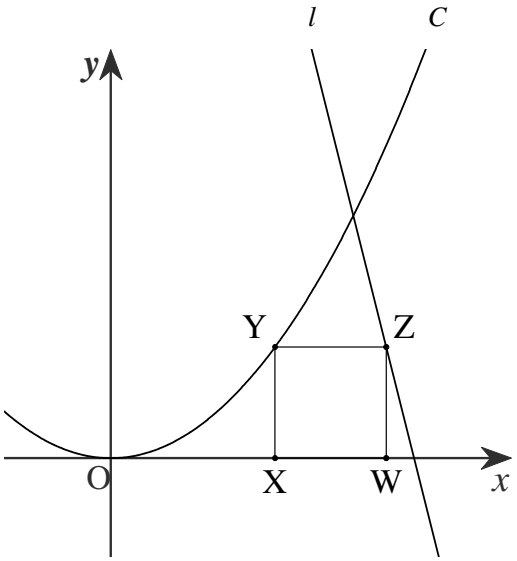
(2) t が満たす 2 次方程式を

$$\boxed{\text{（ア）}}t^2+\boxed{\text{（イ）}}t-\boxed{\text{（ウ）}}=0$$

と表したとき，空欄（ア），（イ），（ウ）にあてはまる正の整数を答えよ。

(3) 点 Z の座標を求めよ。

なお，下記の図は必ずしも正確なものではない。

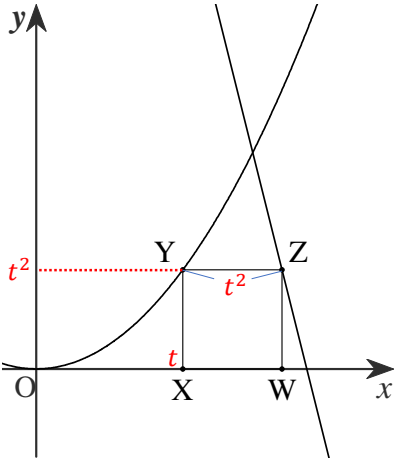


※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答解説】

（1）（3 点）



Y の x 座標は t なので，$y=x^2$ に代入し，

Y (t, t^2)

四角形 WXYZ は正方形なので，

XY＝YZ＝t^2 だから，

Z の x 座標は $t+t^2$

よって，点 Z の座標の 1 つは，

Z $(t+t^2, t^2)$

（2）（3 点）

点 Z は $y=-4x+5$ 上の点なので，

$t^2=-4\left(t+t^2\right)+5$，整理して，**$5t^2+4t-5=0$**

（3）（3 点×2）

$5t^2+4t-5=0$，解の公式で解いて，$t>0$ だから，$t=\dfrac{-2+\sqrt{29}}{5}$

$t^2=\dfrac{4-4\sqrt{29}+29}{25}=\dfrac{33-4\sqrt{29}}{25}$ だから，$t+t^2=\dfrac{23+\sqrt{29}}{25}$

$\mathrm{Z}\left(\dfrac{23+\sqrt{29}}{25}, \dfrac{33-4\sqrt{29}}{25}\right)$

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

2024 年度開成高校の最初の問題です。ご覧の通り，絶対に間違えてはいけない問題です。こんな問題，開成高校受験するなら誰でも解けます。気持ちが正常であれば。

計算がややきつめで平常心を失ってしまった受験生が一定数いるでしょう。答えも汚いですし，最初の問題でこれだと，必要以上に焦ってしまって間違ってしまう受験生，それとなくいたでしょう。時間をかけすぎてしまった受験生もそれなりにいそうです。誘導が無駄に丁寧なのも逆に難易度上げていると思います。

どんな試験でもそうですが，こういう超簡単だけど若干クセのある問題が，一番差がついてしまいます。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。